

LAPORAN PRAKTIKUM 1

Pointer 3



Disusun Oleh:

Ilyas Rahman Salim (5325600063)

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia

Departemen Teknologi Multimedia Kreatif

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

2026

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami tentang Array of Pointer
2. Memahami tentang Pointer to Pointer

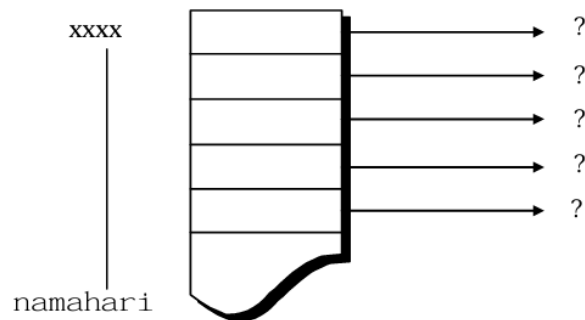
B. DASAR TEORI

Array dari Pointer (Array of Pointer)

- Suatu array bisa digunakan untuk menyimpan sejumlah pointer. Sebagai contoh:

`char *namahari[10];`

merupakan pernyataan untuk mendeklarasikan array pointer. Array namahari terdiri dari 10 elemen berupa pointer yang menunjuk ke data bertipe char. Ilustrasi penempatan dalam memori untuk array of pointer ini dapat dilihat pada gambar 26.1.



Gambar 26.1 Array of Pointer

- Array pointer bisa diinisialisasi sewaktu pendeklarasian. Sebagai contoh:

```
static char *namahari[] =  
{  
    "Senin",  
    "Selasa",  
    "Rabu",  
    "Kamis",  
    "Jumat",  
    "Sabtu",  
    "Minggu"};
```

Pada contoh ini,

namahari[0] berisi alamat yang menunjuk ke string "Senin".

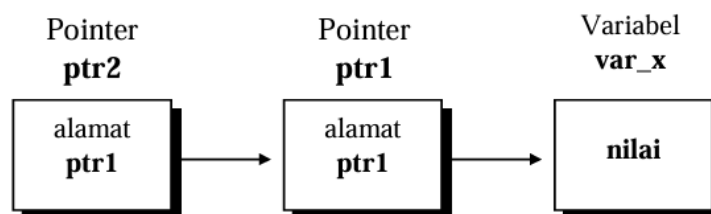
namahari[1] berisi alamat yang menunjuk ke string "Selasa".

namahari[2] berisi alamat yang menunjuk ke string "Rabu".

dan sebagainya.

Pointer menunjuk Pointer (*Pointer to Pointer*)

Suatu pointer bisa saja menunjuk ke pointer lain. Gambar 26.2 memberikan contoh mengenai pointer menunjuk pointer.



Gambar 26.2 Pointer yang menunjuk pointer

- Untuk membentuk rantai pointer seperti pada gambar di atas, pendeklarasian yang diperlukan berupa

```
int var_x;
int *ptr1;
int **ptr2;
```

Perhatikan pada deklarasi di depan:

- var_x adalah variabel bertipe int.
- ptr1 adalah variabel pointer yang menunjuk ke data bertipe int.
- ptr2 adalah variabel pointer yang menunjuk ke pointer int.
- (itulah sebabnya deklarasinya berupa int **ptr2;)
- Agar ptr1 menunjuk ke variabel var_x, perintah yang diperlukan berupa

$$ptr1 = \&var_x;$$
- Sedangkan supaya ptr2 menunjuk ke ptr1, instruksi yang diperlukan adalah $ptr2 = \&ptr1;$

C. PERCOBAAN

Untuk setiap program di bawah ini,

- gambarkan ilustrasi alokasi memori dari setiap baris pernyataan yang diproses
- perkirakan hasil eksekusinya

1. Array of Pointer to char

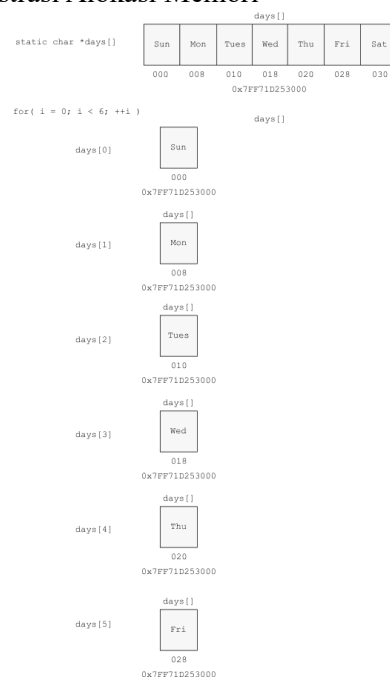
```
main() {
    static char *days[] = {"Sun", "Mon", "Tues", "Wed", "Thu",
                           "Fri", "Sat"};

    int i;

    for( i = 0; i < 6; ++i )
        printf( "%s\n", days[i]);
}
```

Jawab :

a. Ilustrasi Alokasi Memori



- b. Perkiraan hasil eksekusi
Berikut adalah hasil eksekusi pointer

```

PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Praktikum 2\Pointer 3\output> cd 'c:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Pointer 3\output'
PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Pointer 3\output> & .\soal 1.exe
Sun
Mon
Tues
Wed
Thu
Fri
PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Pointer 3\output>

```

Gambar hasil eksekusi pointer

2. Pointer yang menunjuk ke pointer yang lain.

```

main(){
    int a, *b, **c;

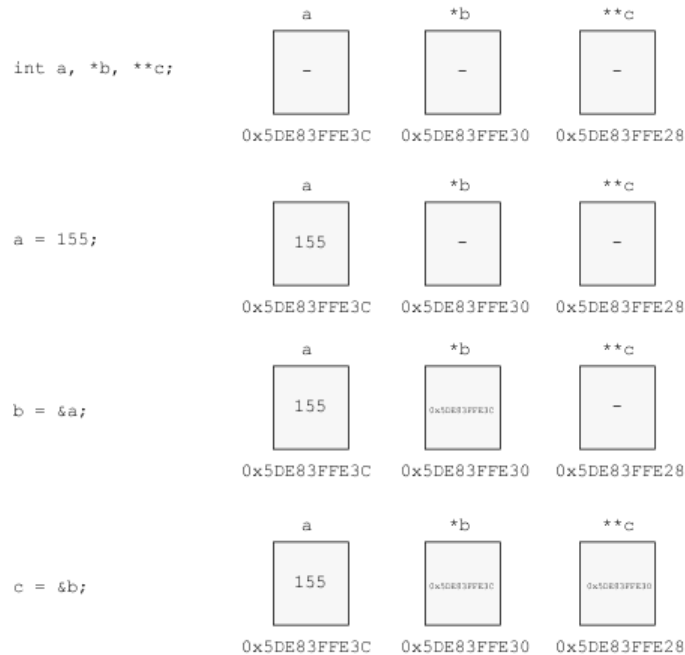
    a = 155;
    b = &a;
    c = &b;

    printf("Nilai a = %d atau %d atau %d\n", a, *b, **c);
    printf("b = %p = alamat a di memori\n", b);
    printf("c = %p = alamat b di memori\n", c);
    printf("alamat c di memori = %p\n", &c);
}

```

Jawab :

- a. Ilustrasi Alokasi Memori



- b. Perkiraan hasil eksekusi
Berikut adalah hasil eksekusi pointer

```

PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Point
er 3> cd 'c:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum
2\Pointer 3\output'
PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Point
er 3\output> & .\soal 2.exe
Nilai a = 155 atau 155 atau 155
b = 0000005DE83FFE3C = alamat a di memori
c = 0000005DE83FFE30 = alamat b di memori
alamat c di memori = 0000005DE83FFE28
PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Point
er 3\output>

```

Gambar hasil eksekusi pointer

3. Pointer yang menunjuk ke pointer yang lain.

```

main(){
    int var_x = 273;
    int *ptr1;
    int **ptr2;

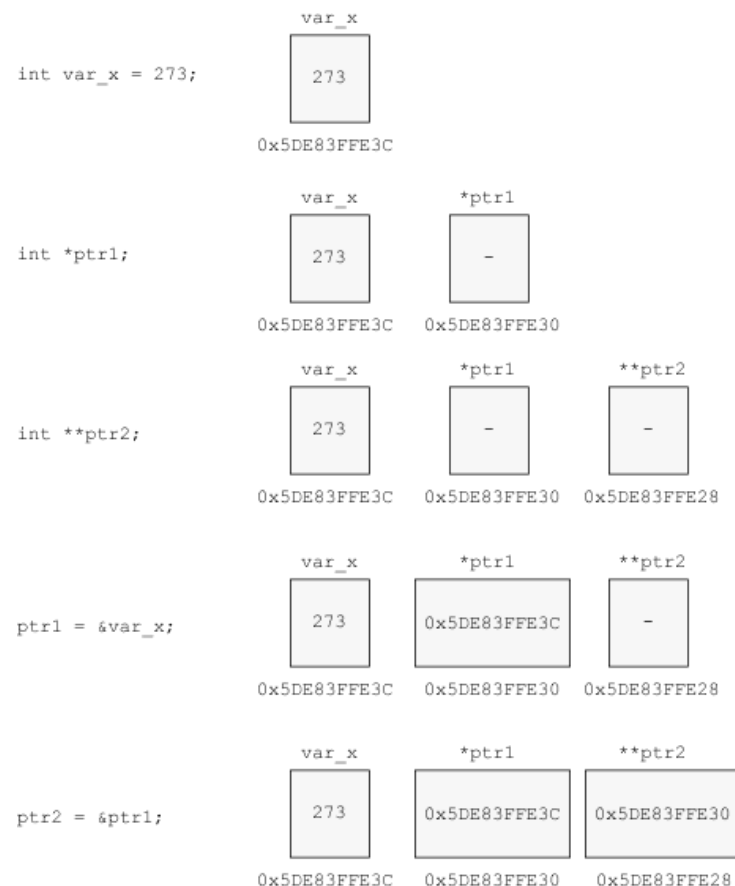
    ptr1 = &var_x;
    ptr2 = &ptr1;

    printf("Nilai var_x = *ptr1 = %d\n", *ptr1);
    printf("Nilai var_x = **ptr2 = %d\n\n", **ptr2);
    printf("ptr1 = &var_x = %p\n", ptr1);
    printf("ptr2 = &ptr1 = %p\n", ptr2);
    printf("      &ptr2 = %p\n", &ptr2);
}

```

Jawab :

- a. Ilustrasi Alokasi Memori



- b. Perkiraan hasil eksekusi

Berikut adalah hasil eksekusi pointer

```

PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Pointer 3> cd 'c:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Pointer 3\output'
PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Pointer 3\output> .\soal 3.exe

Nilai var_x = *ptr1 = 273
Nilai var_x = *ptr2 = 273

ptr1 = &var_x = 000000BA345FF77C
ptr2 = &ptr1 = 000000BA345FF770
      &ptr2 = 000000BA345FF768

PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Pointer 3\output>

```

Gambar hasil eksekusi pointer

```
4. #include <stdio.h>
```

```
main(){
```

```
int a, *b, **c;
```

```
a = 1975;
```

```
b = &a;
```

```
c = &b;
```

```
printf("Nilai a = %d atau %d atau %d\n", a, *b, **c);
```

```
printf("b = %p = alamat a di memori\n", b);
```

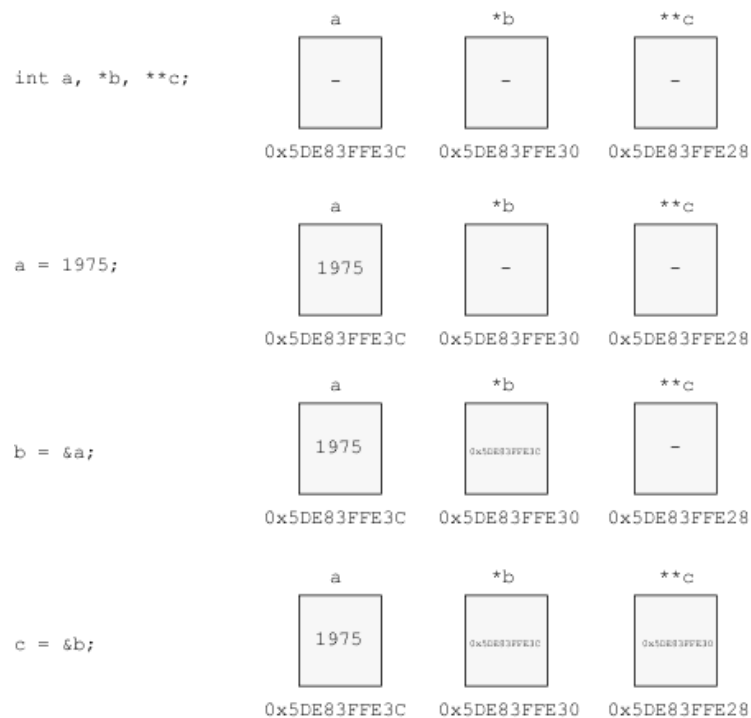
```
printf("c = %p = alamat b di memori\n", c);
```

```
printf("alamat c di memori = %p\n", &c);
```

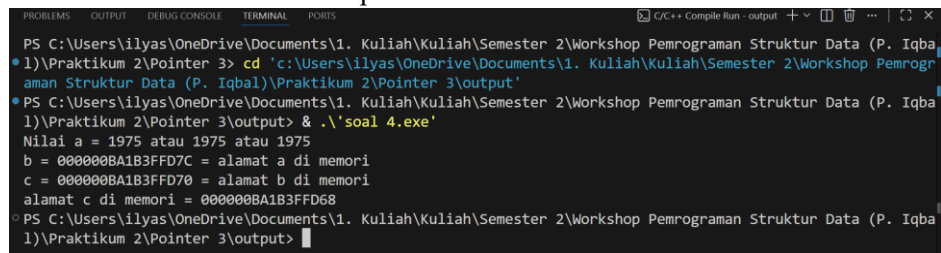
}

Jawab :

- a. Ilustrasi alokasi memori



- b. Perkiraan hasil eksekusi
Berikut adalah hasil eksekusi pointer



```
PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Pointer 3> cd 'c:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Pointer 3\output'
PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Pointer 3\output> & .\soal 4.exe
Nilai a = 1975 atau 1975 atau 1975
b = 000000BA1B3FFD7C = alamat a di memori
c = 000000BA1B3FFD70 = alamat b di memori
alamat c di memori = 000000BA1B3FFD68
PS C:\Users\ilyas\OneDrive\Documents\1. Kuliah\Kuliah\Semester 2\Workshop Pemrograman Struktur Data (P. Iqbal)\Praktikum 2\Pointer 3\output>
```

Gambar hasil eksekusi pointer

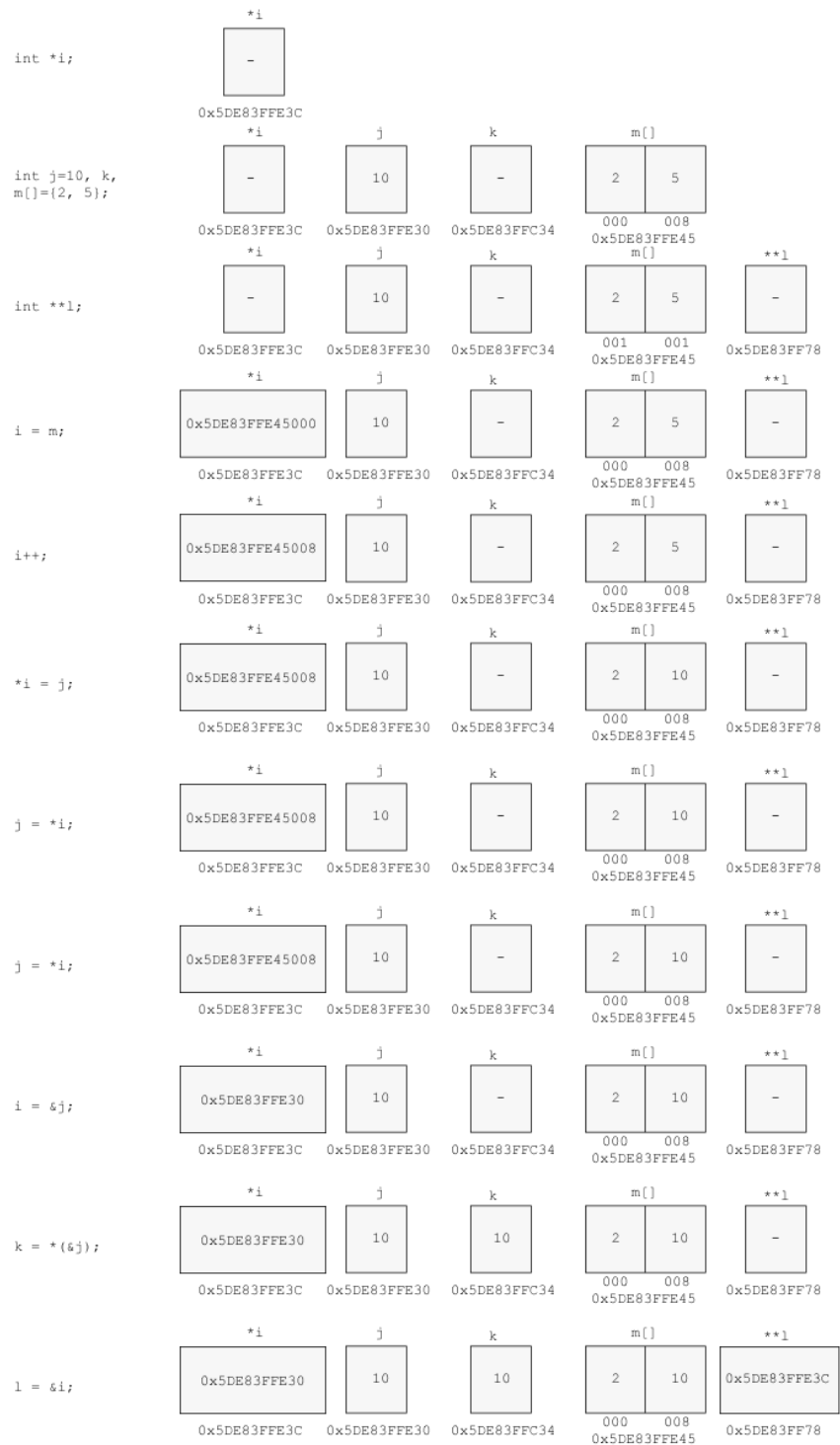
5. Untuk potongan program di bawah ini, gambarkan ilustrasi alokasi memori dari setiap baris pernyataan yang diproses

```
int *i;
int j=10, k, m[]={2, 5};
int **l;
```

```
i = m;
i++;
*i = j;
j = *i;
i = &j;
k = *(&j);
l = &i;
```

Jawab :

- a. Ilustrasi Alokasi Memori



Ilustrasi alokasi memori

6. Tentukan setiap statemen di bawah ini benar atau salah. Jika salah sertakan alasannya.
Deklarasi :

```
int a[5] = {2,4,8,1,23};
int c = 5;
int *ptr1 = &c;
```

```
int *ptr2 = a;
```

Statement	Benar (beri tanda X)	Salah (beri tanda X)	Alasan
<code>a = c;</code>		X	a adalah nama array (konstanta pointer), nilainya (alamat memori) tidak bisa diubah dengan variabel biasa.
<code>*c = 6;</code>		X	c adalah variabel int, bukan pointer. Operator dereferensi * hanya bisa digunakan pada pointer.
<code>a[2] = c;</code>	X		
<code>*ptr2 = c;</code>	X		
<code>&ptr1 = c;</code>		X	&ptr1 menghasilkan alamat dari pointer. Alamat memori adalah <i>read-only</i> (R-value) dan tidak bisa diberi nilai baru.
<code>*(ptr2 + 1) = *(a + 3);</code>	X		
<code>c = *(ptr2 + 1);</code>	X		
<code>c = &ptr1;</code>		X	Ketidakcocokan tipe data. c adalah int, sedangkan &ptr1 adalah alamat dari pointer (int**).
<code>c = a[3] + 2;</code>	X		
<code>*(ptr2 + 2) = *ptr1;</code>	X		

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai skenario percobaan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pointer menawarkan efisiensi dan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan akses array statis karena memungkinkan manipulasi data langsung melalui alamat memori. Hal ini terbukti dari kemampuan pointer dalam melakukan penukaran string secara instan melalui referensi alamat, serta kemampuannya menelusuri atau mengkloning array dengan operasi aritmatika yang lebih cepat daripada metode penyalinan konten tradisional. Dengan demikian, penguasaan terhadap logika dereferensi, *pointer arithmetic*, dan pemahaman hierarki alamat memori menjadi fondasi krusial dalam menciptakan program yang optimal, sistematis, dan memiliki kontrol sumber daya yang presisi pada bahasa C.